

电 池 系 统

维修手册

日期：2018.08.23

目 录

第一章 动力电池系统.....	3
第一节 系统概述.....	3
第二节 动力电池位置.....	3
第三节 电池包接插件引脚定义.....	3
第四节 诊断流程.....	6
第五节 动力电池更换流程.....	6
第二章 电池管理系统.....	10
第一节 系统概述.....	10
第二节 组件位置.....	10
第三节 电气原理图及接插件定义.....	11
第四节 终端诊断.....	15
第五节 诊断流程.....	16
第六节 故障代码.....	17
第七节 电池管理控制器更换流程.....	20

第一章 动力电池系统

第一节 系统概述

动力电池系统是 EV 车动力能源，它为整车驱动和其他用电器提供电能。

本车的动力电池系统由动力电池模组、电池信息采集器、级联模块、串联线、托盘、密封盖、电池采样线、高低压接插件、配电箱等组成。额定总电压为 394.21V，总电量为 51.2KWh。

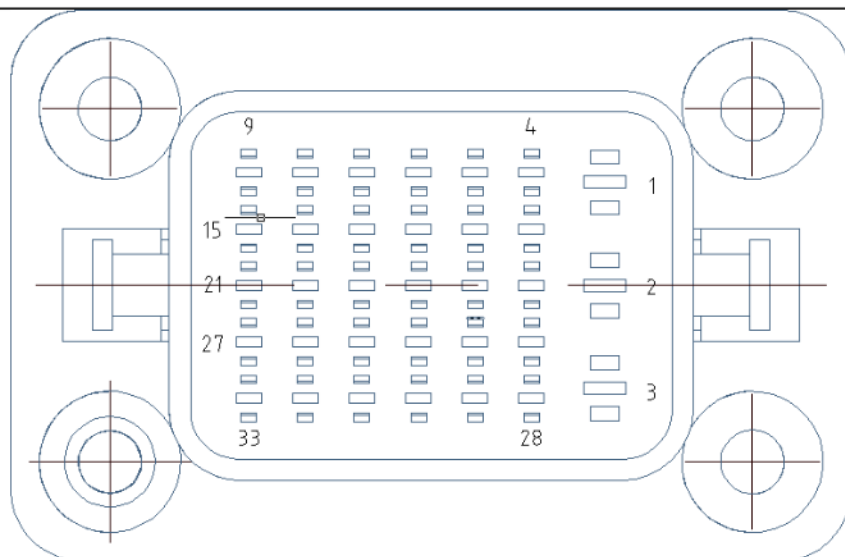
第二节 动力电池位置

动力电池布置在整车地板下面，位置如下图所示：



第三节 电池包接插件引脚定义

1.1 动力电池包出线端接插件投影图

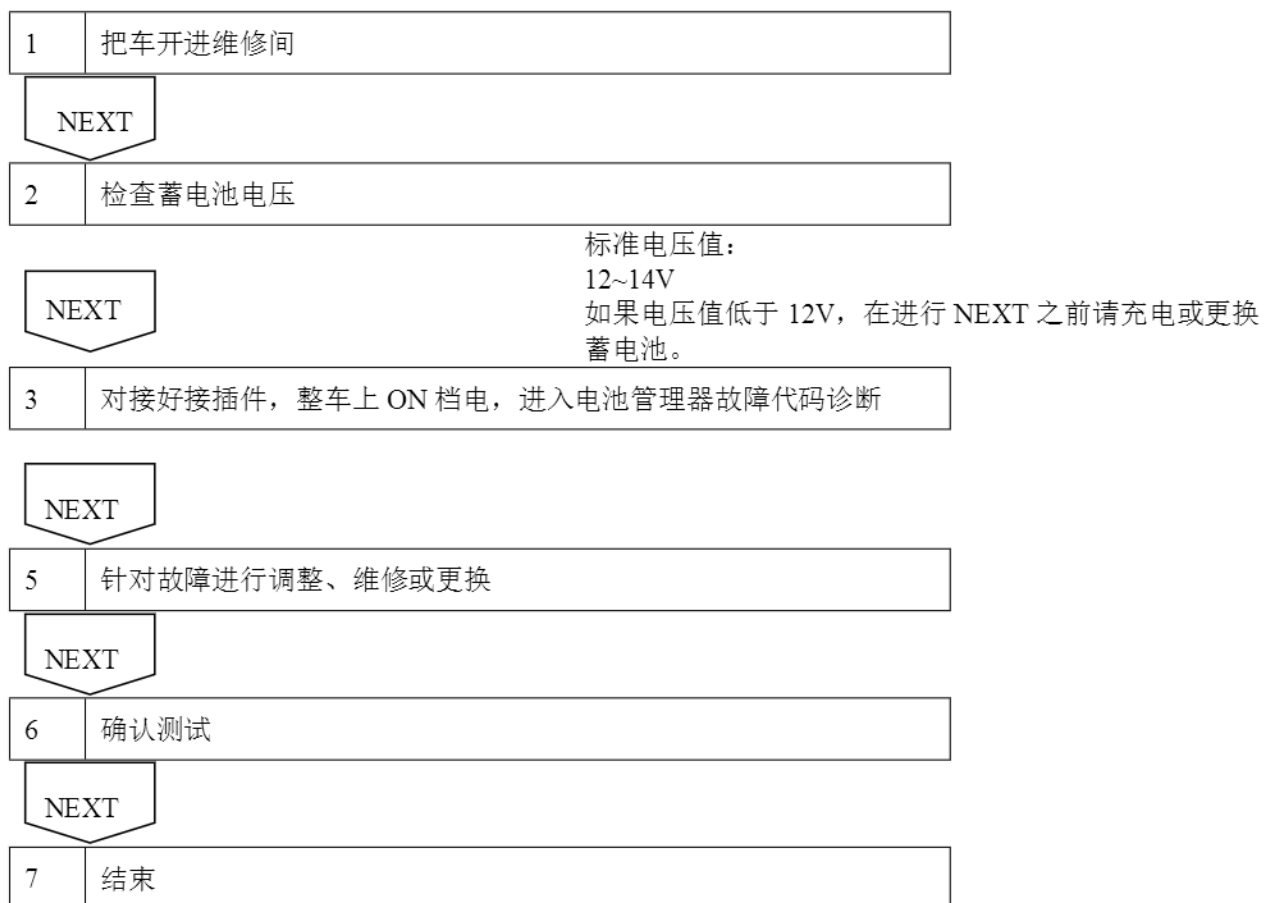


1.2 动力电池出线引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	NC	NC						
2	NC	NC						
3	NC	NC						
4	电池子网 CANL	电池子网 CANL	BMC01-10	CAN 信号	≤1A			
5	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	BMC01-02	接地	≤1A			
6	负极接触器电源+12V	负极接触器电源+12V 电源输入	BMC01-16	电压	≤1A			
7	NC	NC						
8	NC	NC						
9	NC	NC						
10	电池子网 CANH	电池子网 CANH	BMC01-01	CAN 信号	≤1A			
11	通讯转换模块电源+12V	通讯转换模块+12V 电源输入	BMC01-03	电压	≤1A			
12	NC	NC	NC					
13	负极接触器控制信号	负极接触器控制控制信号输入，拉低导通	BMC01-29	电平	≤1A	1.2A		

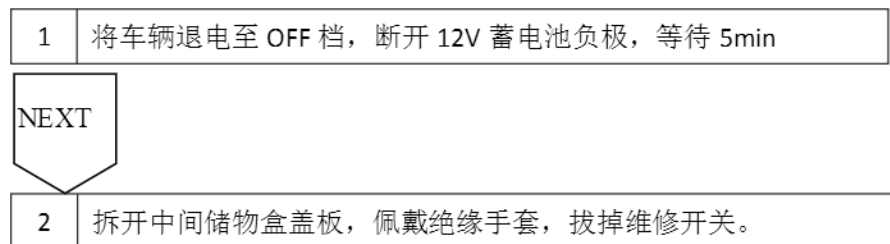
				信号				
14	NC	NC						
15	NC	NC						
16	通讯转换模块 GND	通讯转换模块 GND	BMC01-11	接地	$\leq 1A$			
17	NC	NC						
18	正极接触器电源+12V	正极接触器+12V 电源输入	BMC01-07	电压	$\leq 1A$			
19	正极接触器控制信号	正极接触器控制信号输入，拉低导通	BMC01-22	电平信号	$\leq 1A$			
20	预充接触器电源+12V	预充接触器 12V 电源输入	BMC01-07	电压	$\leq 1A$			
21	分压接触器电源+12V	分压接触器 12V 电源输入	BMC01-16	电压	$\leq 1A$			
22	电流霍尔信号	电流霍尔信号	BMC01-26	模拟信号	$\leq 1A$			
23	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔屏蔽地	BMC01-19	接地	$\leq 1A$			
24	电流霍尔正极电源+15V	电流霍尔正极电源+15V 输入	BMC01-27	电压	$\leq 1A$			
25	电流霍尔负极电源-15V	电流霍尔负极电源-15V 输入	BMC01-18	电压	$\leq 1A$			
26	NC	NC	NC					
27	分压接触器控制信号	分压接触器控制信号输入，拉低导通	BMC01-09	电平信号	$\leq 1A$	1.2A		
28	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输入，拉低导通	BMC01-21	电平信号	$\leq 1A$			
29	高压互锁输出	高压互锁输出	接充电总成 33PIN-12	PWM 信号	$\leq 1A$			
30	高压互锁输入	高压互锁输入	BMC02-04	PWM 信号	$\leq 1A$			
31	NC	NC						
32	NC	NC						
33	NC	NC						

第四节 诊断流程



第五节 动力电池更换流程

若确定动力电池有问题需要维修，请在厂家的指导下更换电池，按以下步骤拆卸更换。





NEXT

3 用举升机将整车升起合适的高度

NEXT

4 使用专用的举升设备托着电池包

NEXT

5 佩戴绝缘手套，拔掉电池包的电池信息采样通信接插件，然后拔直流母线接插件，拔掉液冷管路接头。

电池信息采样
通讯接插件



直流母线接插件

液冷管出水口
接头



液冷管进水口接
头

NEXT

6 使用 18mm 套筒卸掉托盘周边紧固件，卸下动力电池包

NEXT

7 佩戴绝缘手套，用万用表测试更新的动力电池包母线是否有电压输出，没有电压输出就更换装车

NEXT

- | | |
|---|------------------------------------|
| 8 | 佩戴绝缘手套，将新的动力电池包放到装电池包举升设备上，并拔出维修开关 |
|---|------------------------------------|

NEXT

- | | |
|---|--------------------------|
| 9 | 举升过程中，使用工具做导向，使电池包安装孔位对准 |
|---|--------------------------|

NEXT

- | | |
|----|---|
| 10 | 佩戴绝缘手套，安装托盘的紧固件，力矩 $125 \pm 5 \text{N.m}$ |
|----|---|

NEXT

- | | |
|----|---|
| 11 | 佩戴绝缘手套，接动力电池包直流母线接插件，然后接电池信息采样通信线接插件，接上液冷管路对接接头 |
|----|---|

NEXT

- | | |
|----|------------------------|
| 12 | 佩戴绝缘手套，插上维修开关，装好间储物盒盖板 |
|----|------------------------|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 13 | 重新标定 SOC，上电确认、车辆无故障返修完毕，入库要求车辆 $\text{SOC} \geq 30\%$ ，如 $\text{SOC} < 30\%$ ，需进行充电。 |
|----|--|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 14 | 打开前舱，加电池冷却液，（要求加注原厂提供的冷却液），同时使用 VDS 启动液冷水泵。液体加注到液冷最大 V_{max} 位置，详细操作见空调系统维修手册 |
|----|--|

NEXT

- | | |
|----|--|
| 15 | 启动上电，车辆可以正常 OK，车型行驶 5km，然后检查电池冷却液是否下降，如果不下降，更换完毕。如果冷却液下降需要补装电池冷却液。 |
|----|--|

第二章 电池管理系统

第一节 系统概述

本车采用分布式电池管理系统，由电池管理控制器（BMC）、电池信息采集器、级联转换模块、电池采样线组成。电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等；级联转换模块的主要功能是将电池信息采集器的信息传输到电池管理控制器，做到电池管理器的对电池包内信息采集的功能；动力电池采样线的主要功能是连接电池管理控制器和电池信息采集器，实现二者之间的通讯及信息交换。

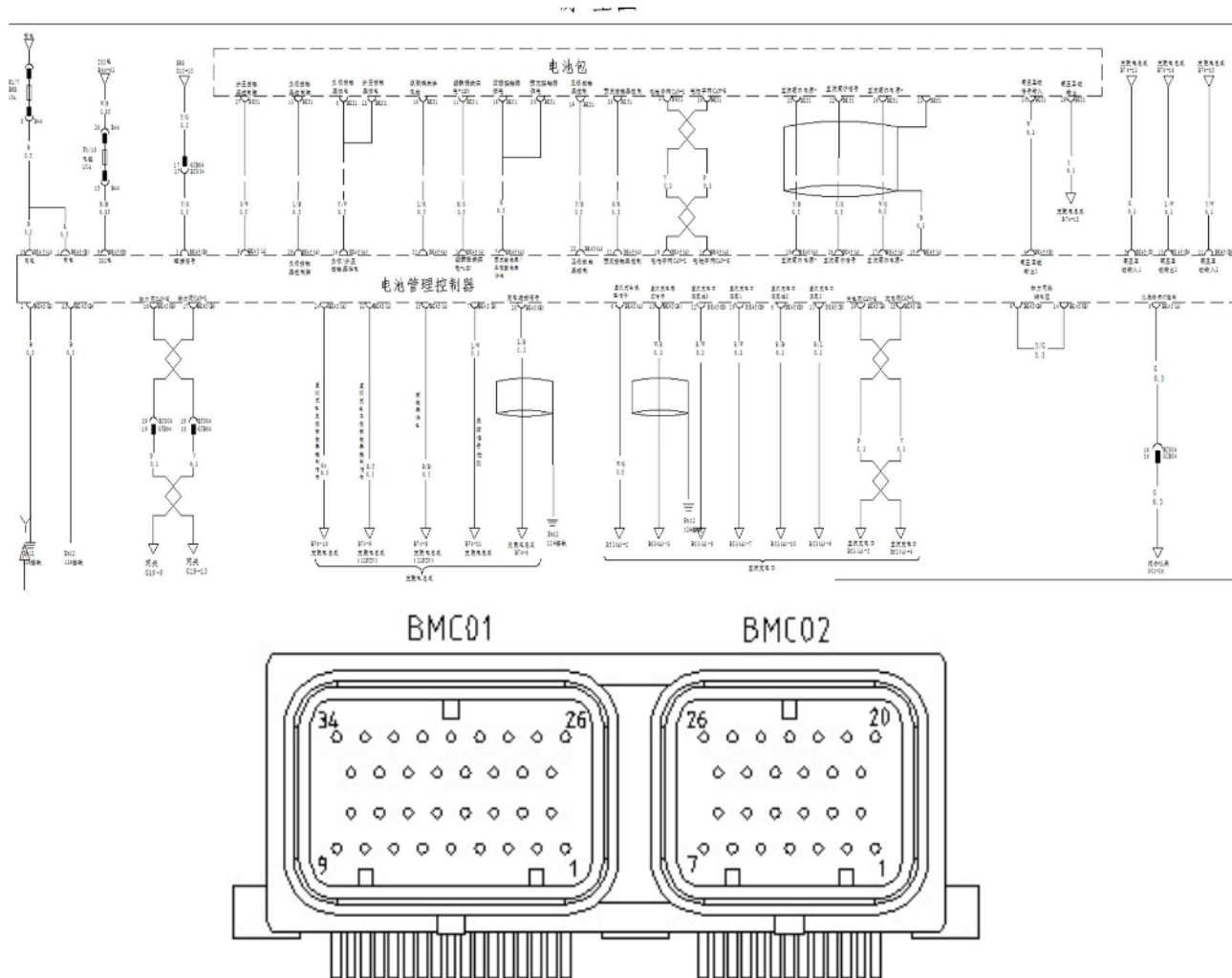
第二节 组件位置

电池管理控制器位于高压电控后部，位置如下图所示：



电池管理控制器

第三节 电气原理图及接插件定义



引脚定义:

BMC01 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流 /A	冲击电流和堵转电流 /A	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
1	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接电池包	CAN	≤1A			

			33PIN-10	信号				
2	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接电池包 33PIN-5	接地	$\leq 1A$			
3	BMS 通讯转换模块电源+12V	BMS 通讯转换模块 +12V 电源输出	接电池包 33PIN-11	电压	1.5A			
4	NC	NC						
5	NC	NC						
6	直流充电唤醒信号	直流充电唤醒信号输入	接直流充电口 12PIN-2	电平信号	$\leq 1A$			
7	预充接触器电源+12V /主接触器电源+12V	预充接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-20	电压	1.5A			
		主接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-18	电压	1.5A			
8	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭控制	仪表	电平信号	$\leq 1A$			
9	分压接触器控制信号	分压接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包 33PIN-27	电平信号	$\leq 1A$	1.2 A		
10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	接电池包 33PIN-4	CAN 信号	$\leq 1A$			
11	通讯转换模块电源 GND	通讯转换模块电源 GND	接电池包 33PIN-16	接地	$\leq 1A$			
12	NC	NC						
13	NC	NC						
14	NC	NC						
15	直流充电正极接触器电源+12V	直流充电正极接触器 +12V 电源输出	接充电配电总成 33PIN-8	电压	2A			
	直流充电负极接触器电源+12V	直流充电负极接触器 +12V 电源输出						
16	负极接触器电源+12V /分压接触器电源+12V	负极接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-6	电压	1.5A			
		分压接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-21	电压	1.5A			
17	NC	NC						
18	电流霍尔传感器负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	接电池包 33PIN-25	电压	$\leq 1A$			
19	电流霍尔传感器屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	接电池包 33PIN-23	接地	$\leq 1A$			
20	NC	NC						
21	预充接触器控制信号	预充接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包 33PIN-28	电平信号	$\leq 1A$			
22	主接触器控制信号	正接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包	电平信号	$\leq 1A$	1.2		

			33PIN-19			A		
23	NC	NC						
24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电负极接触器控制信号输出，拉低导通	接充电总成 33PIN-10	电平信号	$\leq 1A$			
25	NC	NC						
26	直流霍尔信号	电流霍尔信号输入	接电池包 33PIN-22	模拟信号	$\leq 1A$			
27	电流霍尔传感器正极电源+15V	电流霍尔传感器正极电源+15V 输出	接电池包 33PIN-24	电压	$\leq 1A$			
28	常电	常电 12V 输入	整车低压线束	电压	1.5A		常电	
29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出，拉低导通	接电池包 33PIN-13	电平信号	$\leq 1A$	1.2A		
30	NC	NC						
31	NC	NC						
32	NC	NC						
33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电正极接触器控制信号输出，拉低导通	接充电总成 33PIN-9	电平信号	$\leq 1A$			
34	NC	NC						

BMC02 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流 /A	冲击电流和堵转电流 /A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
1	12V 常电	12V 常电	整车低压线束	电压	1.5A		常电	
2	车身地	车身地	整车低压线束	接地	$\leq 1A$			
3	碰撞信号	碰撞信号	接碰撞 ECU	PWM 信号	$\leq 1A$			单端屏蔽线, 单端接地
4	PWM 输出 1	高压互锁输出 1	接电池包 33PIN-30	PWM 信号	$\leq 1A$			
5	PWM 输入 1	高压互锁输入 1	接充电总成 33PIN-13	PWM 信号	$\leq 1A$			
6	直流充电口温度传感	直流充电口温度传	接直流充电口	接地	$\leq 1A$			

	器 GND2	感器 GND	12PIN-10					
7	直流充电接触器烧结检测信号	直流充电接触器烧结检测信号输入	接充电总成 33PIN-11	电平信号	≤1A			
8	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	整车低压线束	电压	≤1A		IG3 电	
9	动力网 CAN 终端电阻并入 1	CAN 终端电阻并入 1	BMC02-14	CAN 信号	≤1A			
10	PWM 输出 2	高压互锁输出 2	接充电总成 33PIN-14	PWM 信号	≤1A			
11	PWM 输入 2	高压互锁输入 2	接充电总成 33PIN-15	PWM 信号	≤1A			
12	直流充电口温度传感器 GND1	直流充电口温度传感器 GND	接直流充电口 12PIN-8	接地	≤1A			
13	直流充电口温度信号 2	直流充电口温度信号输入	接直流充电口 12PIN-9	模拟信号	≤1A			
14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	CAN 终端电阻并入 2	BMC02-09	CAN 信号	≤1A			
15	快充电信号	快充电信号输入	接直流充电口 12PIN-3	模拟信号	≤1A			单端屏蔽线，单端接地
16	动力网 CANH	动力网 CANH	整车低压线束动力网	CAN 信号	≤1A			
17	动力网 CANL	动力网 CANL	整车低压线束动力网	CAN 信号	≤1A			
18	NC	NC						
19	直流充电口温度信号 1	直流充电口温度信号	接直流充电口 12PIN-7	模拟信号	≤1A			
20	车载充电感应信号	车载充电感应信号输入	接充电总成 33PIN-6	模拟信号	≤1A			单端屏蔽线，单端接地
21	车身地	车身地	整车低压线束	接地	≤1A			
22	NC	NC						
23	整车 CAN 屏蔽地	整车 CAN 屏蔽地	整车低压线束	接地	≤1A			
24	直流充电电子网 CANH	直流充电电子网 CANH	接直流充电口 12PIN-5	CAN 信号	≤1A			
25	直流充电电子网 CANL	直流充电电子网 CANL	接直流充电口 12PIN-4	CAN 信号	≤1A			
26	NC	NC						

第四节 终端诊断

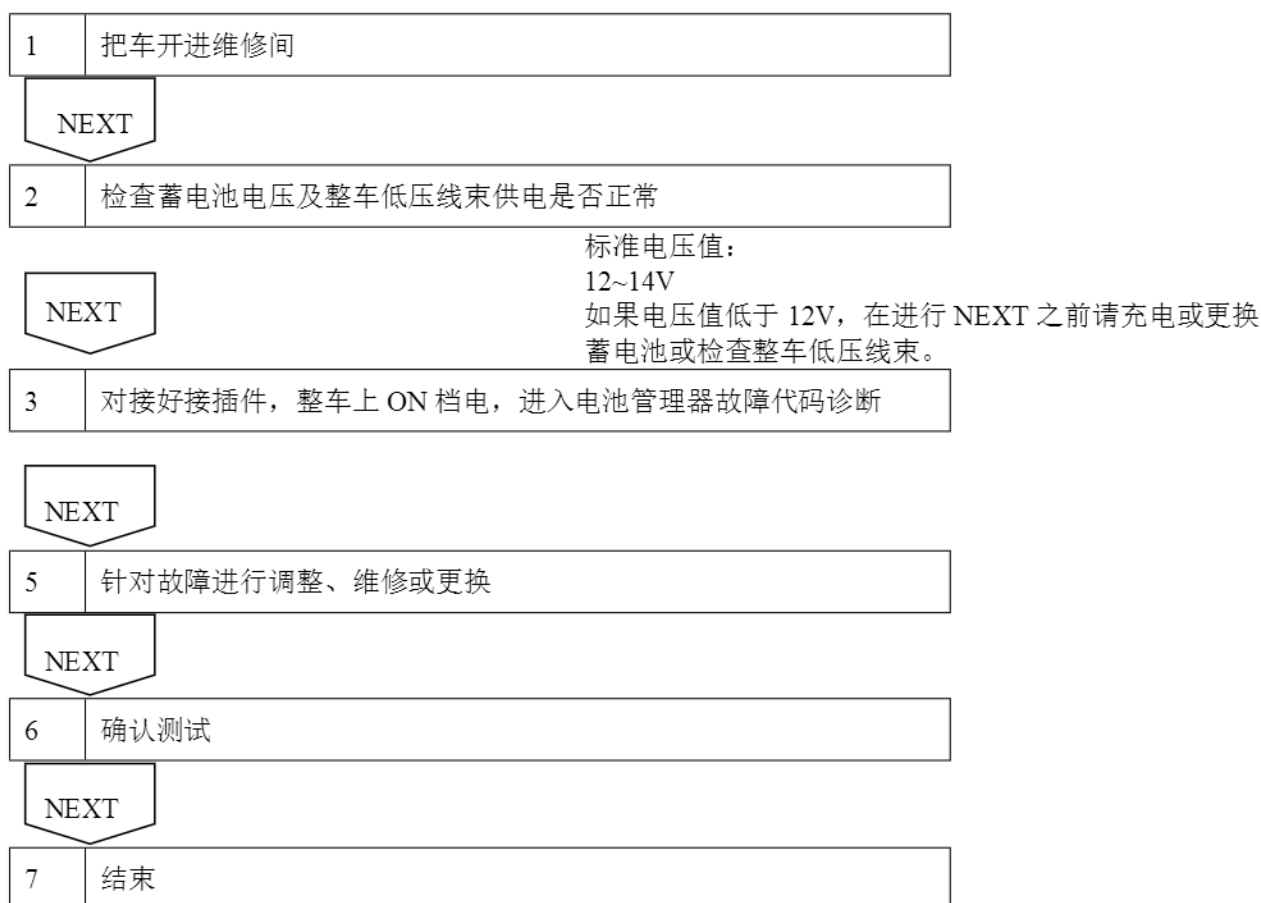
1. 断开动力电池管理器连接器。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器连接器。
4. 测量各端子值。

正常值

引脚号	端口名称	线色	条件	正常值
BMC01-1	电池子网 CANH		ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC01-2	电池子网 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V
BMC01-3	BMS 通讯转换模块电源+12V		ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-6	直流充电唤醒信号		直流充电	
BMC01-7	预充接触器电源+12V /主接触器电源+12V		ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-8	充电仪表指示灯信号		充电时	小于 1V
BMC01-9	分压接触器控制信号		整车上高压电	小于 1V
BMC01-10	电池子网 CANL		ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC01-11	通讯转换模块电源 GND		始终	小于 1V
BMC01-15	直流充电正极接触器电源+12V/直流充电负极接触器电源+12V		直流充电时	9~16V
BMC01-16	负极接触器电源+12V /分压接触器电源+12V		整车上高压电	小于 1V
BMC01-18	电流霍尔传感器负极电源-15V		ON 档/OK 档/充电	-15V±1V
BMC01-19	电流霍尔传感器屏蔽地		始终	小于 1V
BMC01-21	预充接触器控制信号		预充过程中	小于 1V
BMC01-22	主接触器控制信号		整车上高压电	小于 1V
BMC01-24	直流充电负极接触器控制信号		直流充电时	小于 1V
BMC01-26	直流霍尔信号		ON 档/OK 档/充电	0-4.2V
BMC01-27	电流霍尔传感器正极电源+15V		ON 档/OK 档/充电	+15V±1V
BMC01-28	常电		ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC01-29	负极接触器控制信号		整车上高压电	小于 1V
BMC01-33	直流充电正极接触器控制信			

	号			
BMC02-1	12V 常电		ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC02-2	车身地		始终	小于 1V
BMC02-3	碰撞信号		ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-4	PWM 输出 1		ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-5	PWM 输入 1		ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-6	直流充电口温度传感器 GND2		始终	小于 1V
BMC02-7	直流充电接触器烧结检测信号		ON 档/OK 档/充电	5V
BMC02-8	12VDC		ON 档/OK 档/充电	9~16V
BMC02-10	PWM 输出 2		ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-11	PWM 输入 2		ON 档/OK 档/充电	PWM 脉冲信号
BMC02-12	直流充电口温度传感器 GND1		始终	小于 1V
BMC02-13	直流充电口温度信号 2		ON 档/OK 档/充电	0-5V
BMC02-15	快充电信号		充电时	小于 1V
BMC02-16	动力网 CANH		ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-17	动力网 CANL		ON 档/OK 档/充电	1.5~2.5V
BMC02-19	直流充电口温度信号 1		ON 档/OK 档/充电	0-5V
BMC02-20	车载充电感应信号		充电时	小于 1V
BMC02-21	车身地		始终	小于 1V
BMC02-23	整车 CAN 屏蔽地		始终	小于 1V
BMC02-24	直流充电电子网 CANH		直流充电	1.5~2.5V
BMC02-25	直流充电电子网 CANL		直流充电	1.5~2.5V

第五节 诊断流程



第六节 故障代码

编号	故障码	描述	应检查部位
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、四合一、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、四合一、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	采集器 1
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	采集器 2
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	采集器 3
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	采集器 4
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	采集器 5
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	采集器 6
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	采集器 7

10	P1A0900	BIC8 工作异常故障	采集器 8
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障	采集器 9
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障	采集器 10
13	P1A9800	BIC11 工作异常故障	采集器 11
14	P1A9900	BIC12 工作异常故障	采集器 12
15	P1A9A00	BIC13 工作异常故障	采集器 13
16	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	电池包
17	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	电池包
18	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	电池包
19	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	电池包
20	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	电池包
21	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	电池包
22	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	电池包
23	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障	电池包
24	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障	电池包
25	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障	电池包
26	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障	电池包
27	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障	电池包
28	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障	电池包
29	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	采集器 1
30	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	采集器 2
31	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	采集器 3
32	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	采集器 4
33	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	采集器 5
34	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	采集器 6
35	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	采集器 7
36	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障	采集器 8
37	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障	采集器 9
38	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障	采集器 10
39	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障	采集器 11
40	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障	采集器 12
41	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障	采集器 13
42	P1A2A00	BIC1 均衡电路故障	采集器 1
43	P1A2B00	BIC2 均衡电路故障	采集器 2
44	P1A2C00	BIC3 均衡电路故障	采集器 3
45	P1A2D00	BIC4 均衡电路故障	采集器 4

46	P1A2E00	BIC5 均衡电路故障	采集器 5
47	P1A2F00	BIC6 均衡电路故障	采集器 6
48	P1A3000	BIC7 均衡电路故障	采集器 7
49	P1A3100	BIC8 均衡电路故障	采集器 8
50	P1A3200	BIC9 均衡电路故障	采集器 9
51	P1A3300	BIC10 均衡电路故障	采集器 10
52	P1AB600	BIC11 均衡电路故障	采集器 11
53	P1AB700	BIC12 均衡电路故障	采集器 12
54	P1AB800	BIC13 均衡电路故障	采集器 13
55	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、高压配电箱、电机控制器与 DC 总成、空调压缩机和 PTC 和高压线束、漏电传感器
56	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	动力电池
57	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	动力电池
58	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	动力电池
59	P1A3821	动力电池单节电压一般过低	动力电池
60	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	动力电池
61	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	动力电池
62	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	动力电池
63	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	动力电池
64	P1A3D00	负极接触器回检故障	电池管理器低压线束、高压电控总成
65	P1A3E00	主接触器回检故障	电池管理器低压线束、高压电控总成
66	P1A3F00	预充接触器回检故障	电池管理器低压线束、高压电控总成
67	P1A4000	充电接触器回检故障	电池管理器低压线束、高压电控总成
68	P1A4100	主接触器烧结故障	
69	P1A4200	负极接触器烧结故障	电池包
70	P1A4300	电池管理器+15V 供电过高故障	电池管理器、蓄电池
71	P1A4400	电池管理器+15V 供电过低故障	电池管理器、蓄电池
72	P1A4500	电池管理器-15V 供电过高故障	电池管理器、蓄电池
73	P1A4600	电池管理器-15V 供电过低故障	电池管理器、蓄电池
74	P1A4700	交流充电感应信号断线故障	高压电控总成、电池管理器、低压线束
75	P1A4800	主电机开盖故障	高压电控总成
76	P1A4900	高压互锁自检故障	电池管理器、高压电控总成、低压线束
77	P1A4A00	高压互锁一直检测为高信号故障	电池管理器、高压电控总成、低压线束
78	P1A4B00	高压互锁一直检测为低信号故障	电池管理器、高压电控总成、低压线束
79	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器、低压线束、电池管理器
80	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	霍尔传感器
81	P1A4E00	电池组过流告警	整车电流过大、霍尔传感器故障
82	P1A4F00	电池管理系统初始化错误	电池管理器
83	P1A5000	电池管理系统自检故障	电池管理器
84	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警（预	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理

		留)	器
85	P1A5200	碰撞系统故障(预留)	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
86	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	蓄电池
87	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	蓄电池
88	P1A5700	大电流拉断接触器	整车电流过大、霍尔传感器故障
89	P1A5800	放电回路故障(预留)	/
90	P1A5900	与高压电控器通讯故障	高压电控总成、低压线束
91	P1A5A00	与漏电传感器通讯故障	漏电传感器、低压线束
92	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、低压线束
93	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
94	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
95	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
96	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
97	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
98	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
99	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
100	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
101	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
102	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
103	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
104	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
105	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
106	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
107	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
108	U029700	有感应信号但没有车载报文故障	车载充电器、低压线束
109	U012200	有感应信号但没有启动 BMS 报文故障(低压 BMS)	蓄电池、低压线束
110	P1A6000	高压互锁故障	电池管理器、高压电控总成、低压线束
111	U029787	与车载充电器通讯故障	车载充电器、低压线束
112	U023487	与电池加热器通讯故障	电池加热器、低压线束

第七节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

1	将车辆断电至 OFF 档，等待 5min
NEXT	
2	打开前舱盖
NEXT	

3	拔掉电池管理控制器上连接的动力电池采样线和整车低压线束的接插件
NEXT	
4	用 10 号套筒拆卸电池管理控制器的三个固定螺栓
NEXT	
5	更换电池管理器，插上动力电池采样线和整车低压线束的接插件，确认
NEXT	
6	用 10 号套筒拧紧电池管理控制器的三个固定螺栓
NEXT	
7	整车上电再次确认问题是否解决，解决结束